

Informe de Nuestro Proyecto Final

(Fuente de Voltaje DC)



Diego Mateo 2025-0449

Thalía Aminisha Pimentel Suárez 2025-0531

José Daniel Calcaño García 2025-0464

21/04/2026

Introduccion

En el área de la electrónica, las fuentes de alimentación constituyen un elemento fundamental para el funcionamiento de cualquier sistema eléctrico o electrónico, ya que permiten suministrar la energía necesaria de manera estable y controlada. En este proyecto final se plantea el diseño y simulación de una fuente de alimentación completa, capaz de proporcionar diferentes niveles de voltaje tanto fijos como variables, adaptándose a diversas aplicaciones prácticas en el laboratorio.

El sistema propuesto incluye salidas fijas de 5VDC y 12VDC, comúnmente utilizadas en circuitos digitales y analógicos, así como una salida variable ajustable de 0 a 30VDC con una capacidad de hasta 2 amperios. Además, se integra un sistema de protección contra cortocircuitos, lo cual garantiza la seguridad del equipo y del usuario durante su operación. Como complemento, la fuente incorpora un generador de pulsos con frecuencias de 1Hz y 1kHz, ampliando su funcionalidad para pruebas y experimentación.

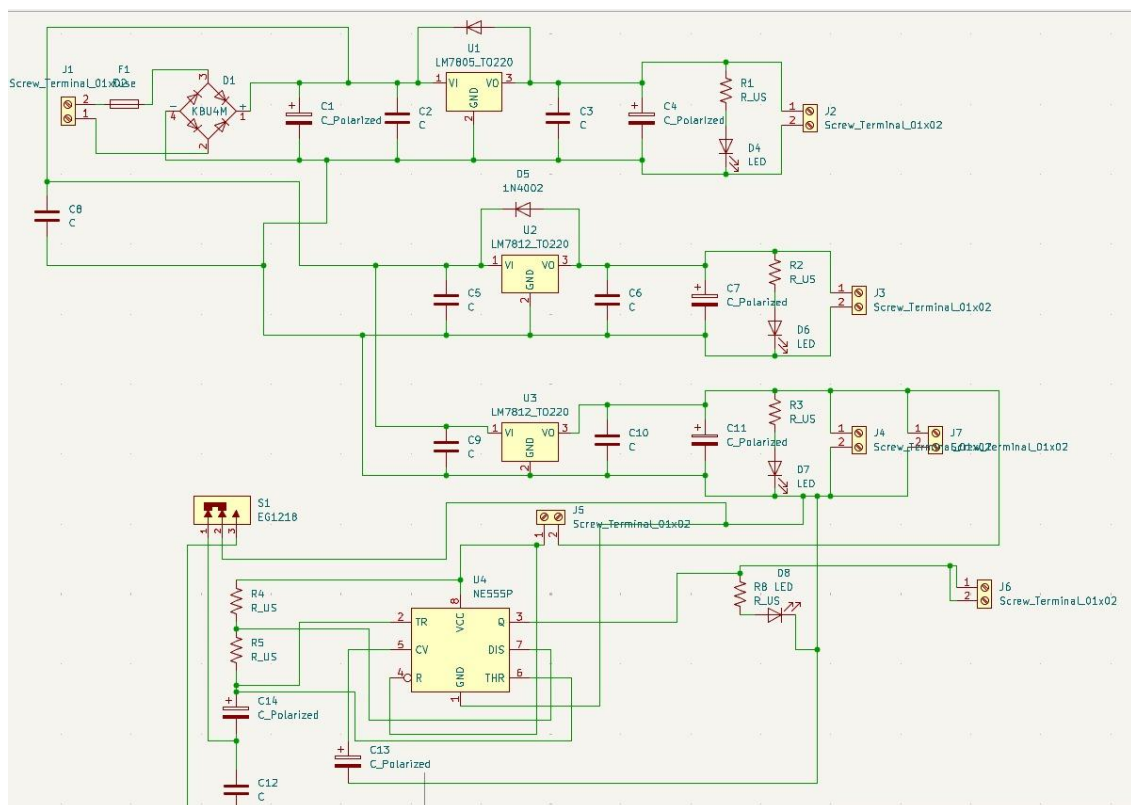
Este proyecto no solo busca reforzar los conocimientos teóricos adquiridos, sino también desarrollar habilidades prácticas en el diseño, simulación y construcción de circuitos electrónicos. Asimismo, se enfatiza la importancia de la presentación física del dispositivo, el cual deberá estar ensamblado en una caja con un acabado estético adecuado, simulando un equipo profesional de laboratorio.

Desarrollo

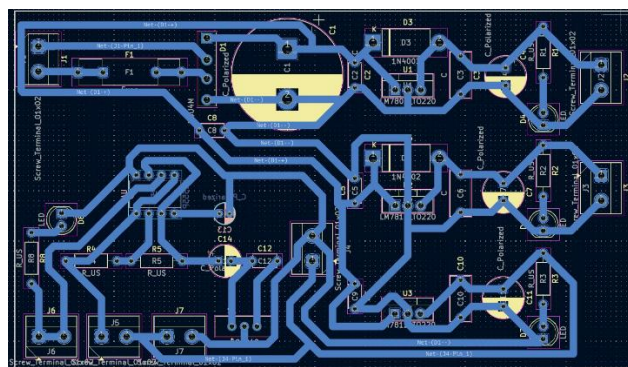
Para nuestro proyecto estuvimos realizando el generador de pulsos y las fuentes fijas, en la misma placa para economizar espacio, ya que el espacio de nuestra caja era muy reducido.

Fuentes Fija:

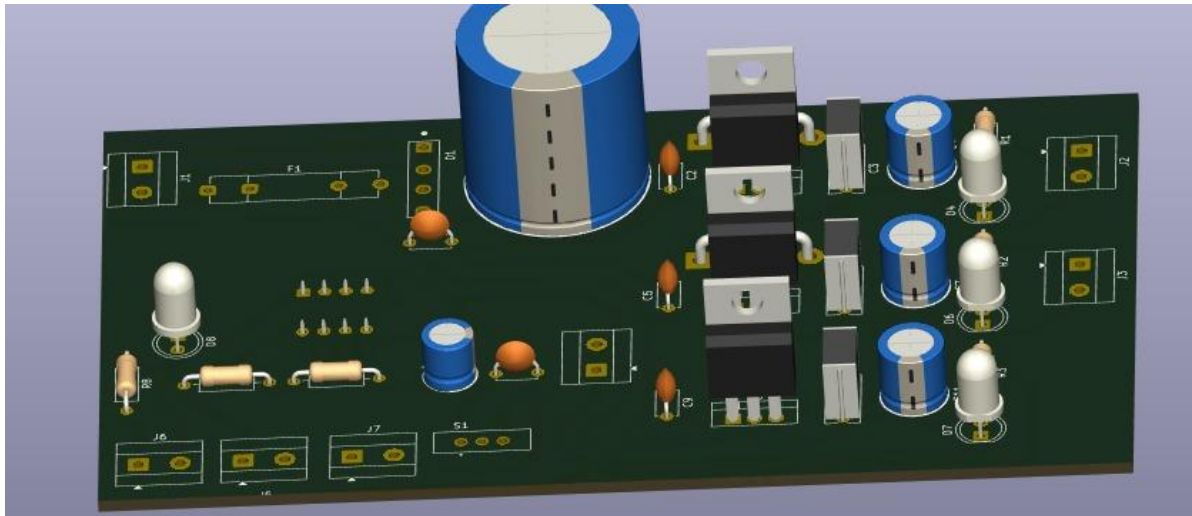
Aquí podemos ver nuestro diagrama de las fuentes fijas y del generador de pulsos, en la cual agregamos 3 reguladores, 2 de 12v y uno de 5v, uno de los de 12v es utilizado para alimentar los componentes como el fan y la pantalla de voltaje y amperaje, ya la restante de 5v y de 12v, son las que podrá usar el usuario de estas:



Enrutamiento:



Vistas 3D:

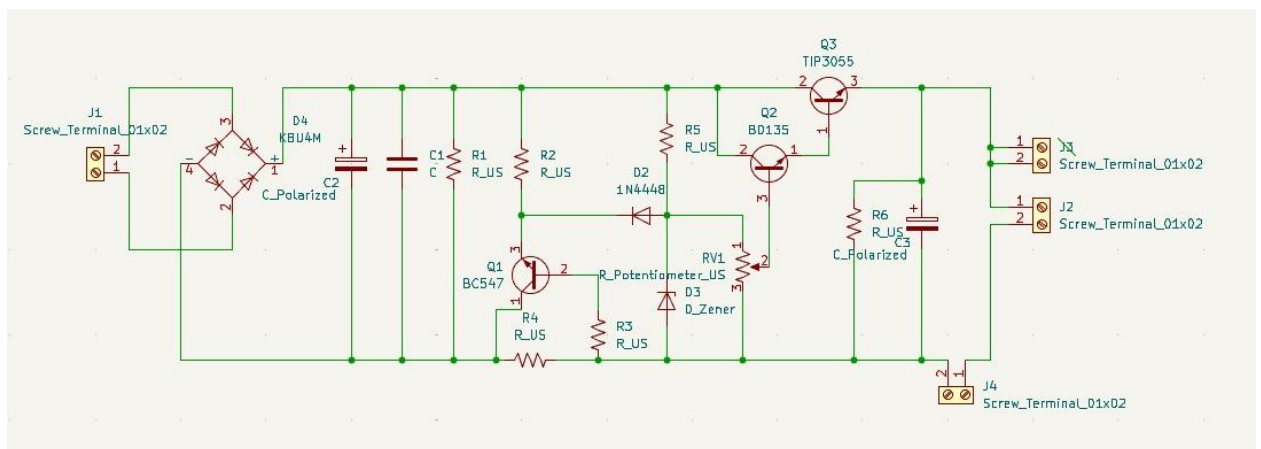


Decidimos usar borneras para facilitar el montaje y desmontaje de las placas ya que con esto evitaríamos soldar, y desoldar en caso de habernos equivocarnos.

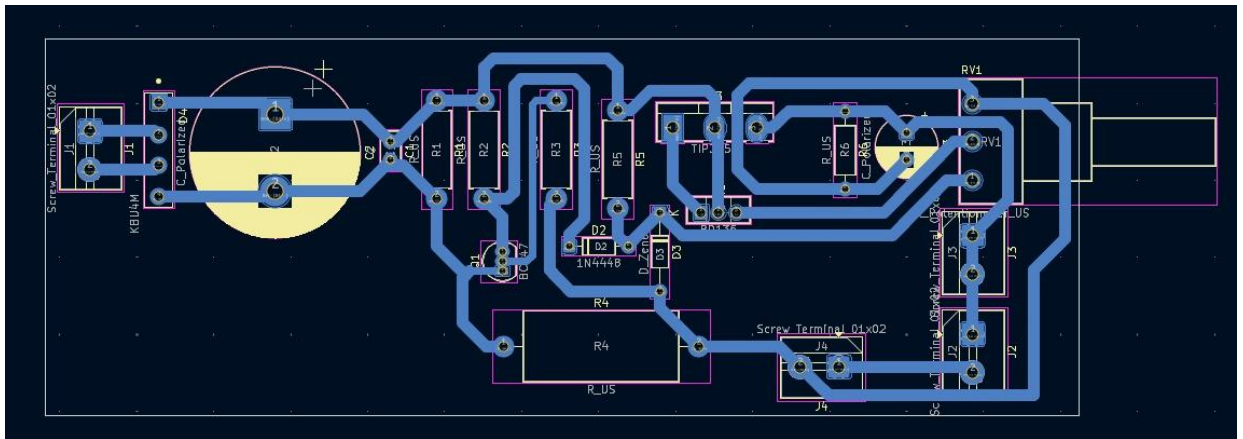
Lamentablemente al momento de terminar la placa tuvimos un error en el generador de pulsos, error que al final no logramos resolver.

Fuente Variable:

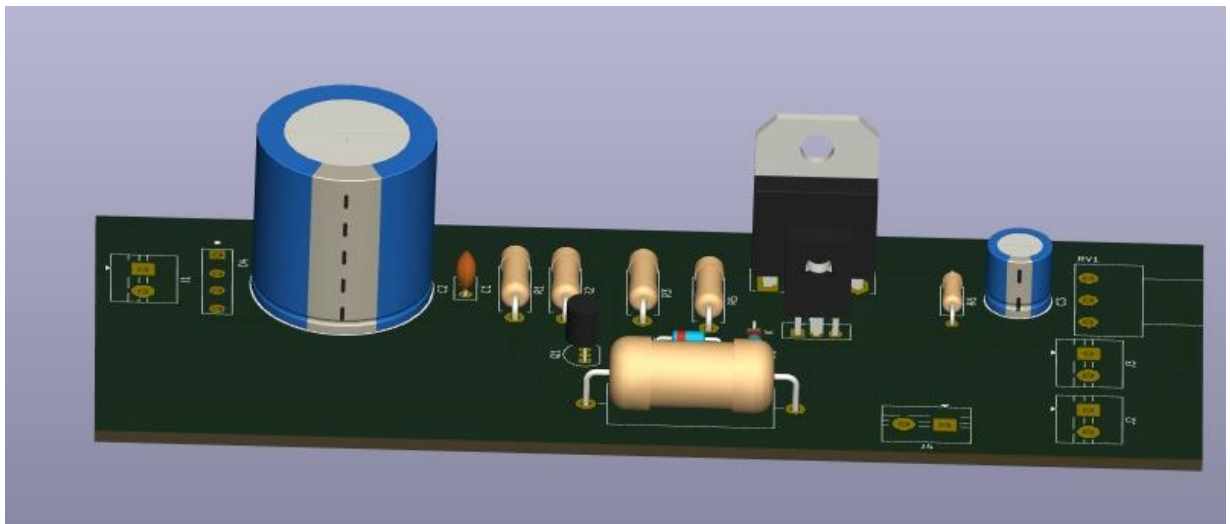
En esta parte tenemos nuestra fuente variable la cual fue realizada en base a transistores y diodos Zener, de igual forma decidimos usar borneras para todas las conexiones para facilitar las conexiones:



Enrutamiento:



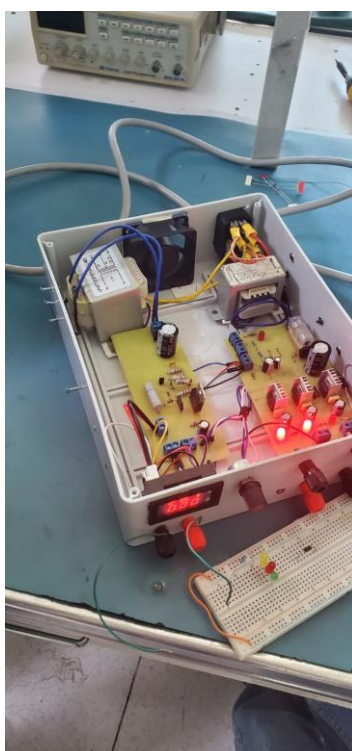
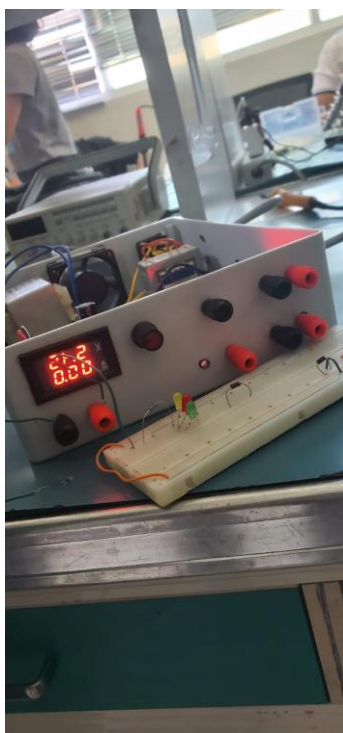
Vista 3D:



En este circuito para que la fuente sea variable, los principales componentes son el potenciómetro y el Zener, porque el Zener es un limitante de voltaje que nos pone un límite en nuestro caso 30V, y el potenciómetro es como un selector decidiendo que cantidad del voltaje dejara pasar, en cuanto a los transistores no dejan de ser importantes, ya que ellos cargan con el peso de la corriente, ellos reciben la señal del potenciómetro y la copian a la salida, pero le inyectan toda la corriente necesaria para que podamos conectar motores, luces o cargadores sin que el voltaje se caiga.

En cuanto al protector contra corto circuito, este es Q1 en nuestro diagrama, al momento que hay un corto, este corta el paso de la corriente hacia los transistores, evitando así que estos se quemen, y conduce la alta corriente del corto al negativo, es como un fusible automático

Resultado de la Fuente ya Terminada:



Conclusión

En conclusión, el desarrollo de esta fuente de alimentación permitió integrar de manera práctica diversos conceptos fundamentales de la electrónica, tales como la rectificación, filtrado, regulación de voltaje y protección de circuitos. A través de la simulación y posterior implementación física, se logró diseñar un sistema capaz de suministrar voltajes estables y confiables, tanto en salidas fijas de 5VDC y 12VDC, como en una salida variable de 0 a 30VDC con capacidad de hasta 2 amperios.

Asimismo, la incorporación de un sistema de protección contra cortocircuitos representa un aspecto clave en la seguridad y durabilidad del equipo, evidenciando la importancia de prever fallas en el diseño electrónico. De igual forma, la adición de un generador de pulsos de 1Hz y 1kHz amplía significativamente la utilidad de la fuente, convirtiéndola en una herramienta versátil para pruebas y experimentación en el laboratorio.

Finalmente, este proyecto no solo fortaleció las habilidades técnicas en el diseño y análisis de circuitos, sino que también resaltó la importancia de la organización, presentación estética y funcionalidad del equipo. En conjunto, se obtuvo una fuente de alimentación completa, eficiente y adecuada para aplicaciones educativas y prácticas, cumpliendo con los objetivos propuestos al inicio del proyecto.